

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Luglio 2025

Analisi, progettazione e distribuzione in cloud di applicativo per l'organizzazione di eventi condivisi



WYD

Relatore: Prof. Michele Colajanni

A cura di Giacomo Romanini



WYD - Funzionalità

Agenda

Eventi

< 21 / 7 / 2025 to 27 / 7 / 2025 >

	29	M 21	T 22	W 23	T 24	F 25	S 26	S 27
8 am								
9 am					(0/2) Colazione da Tiffany			
10 am								
11 am								
12 pm								
1 pm								
2 pm								
3 pm			(0/4) Pranzo con la famiglia					
4 pm								
5 pm								
6 pm								
7 pm						(0/4) Concerto Black Sabbath		
8 pm								
9 pm			(0/4) Festa con gli amici					
10 pm								

+ Aggiungi Evento

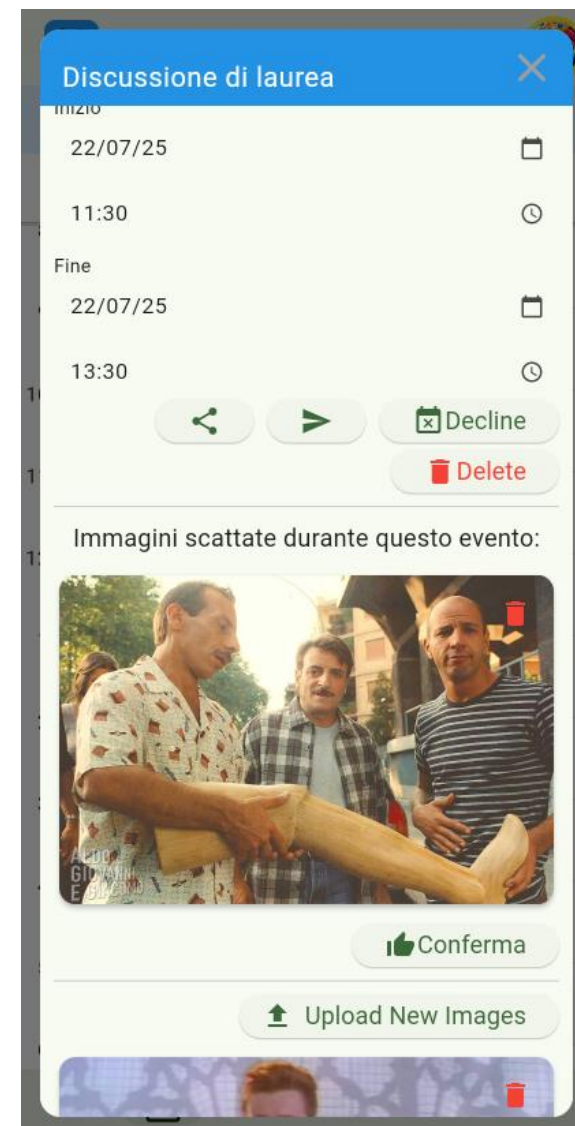
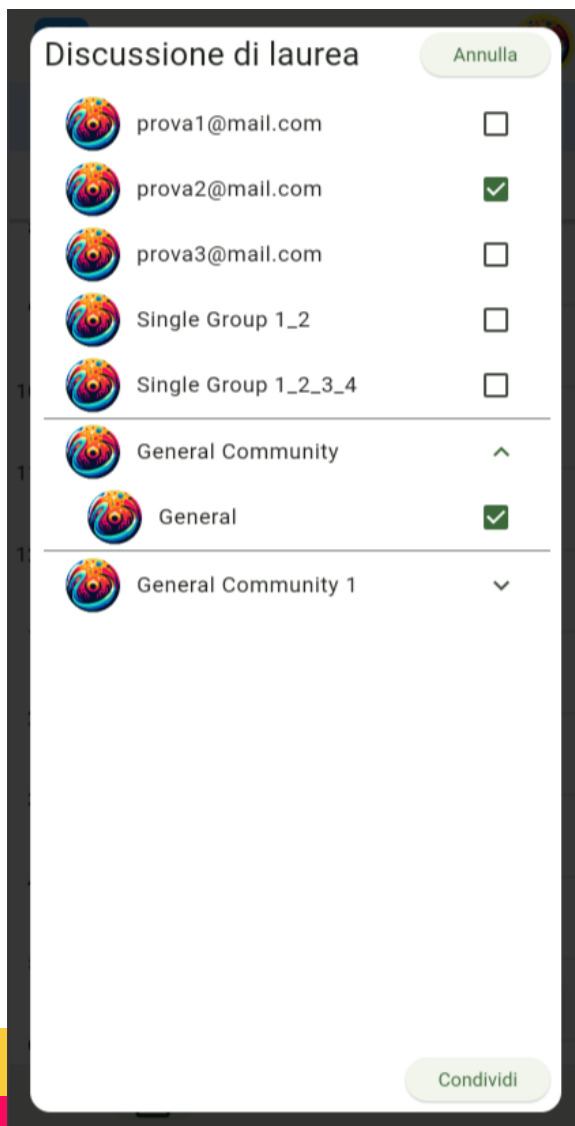


WYD - Funzionalità

WYD è un'applicazione per la
condivisione di eventi

Principali funzionalità:

- Conferma dell'evento
- Condivisione di un evento
- Caricamento delle immagini associate

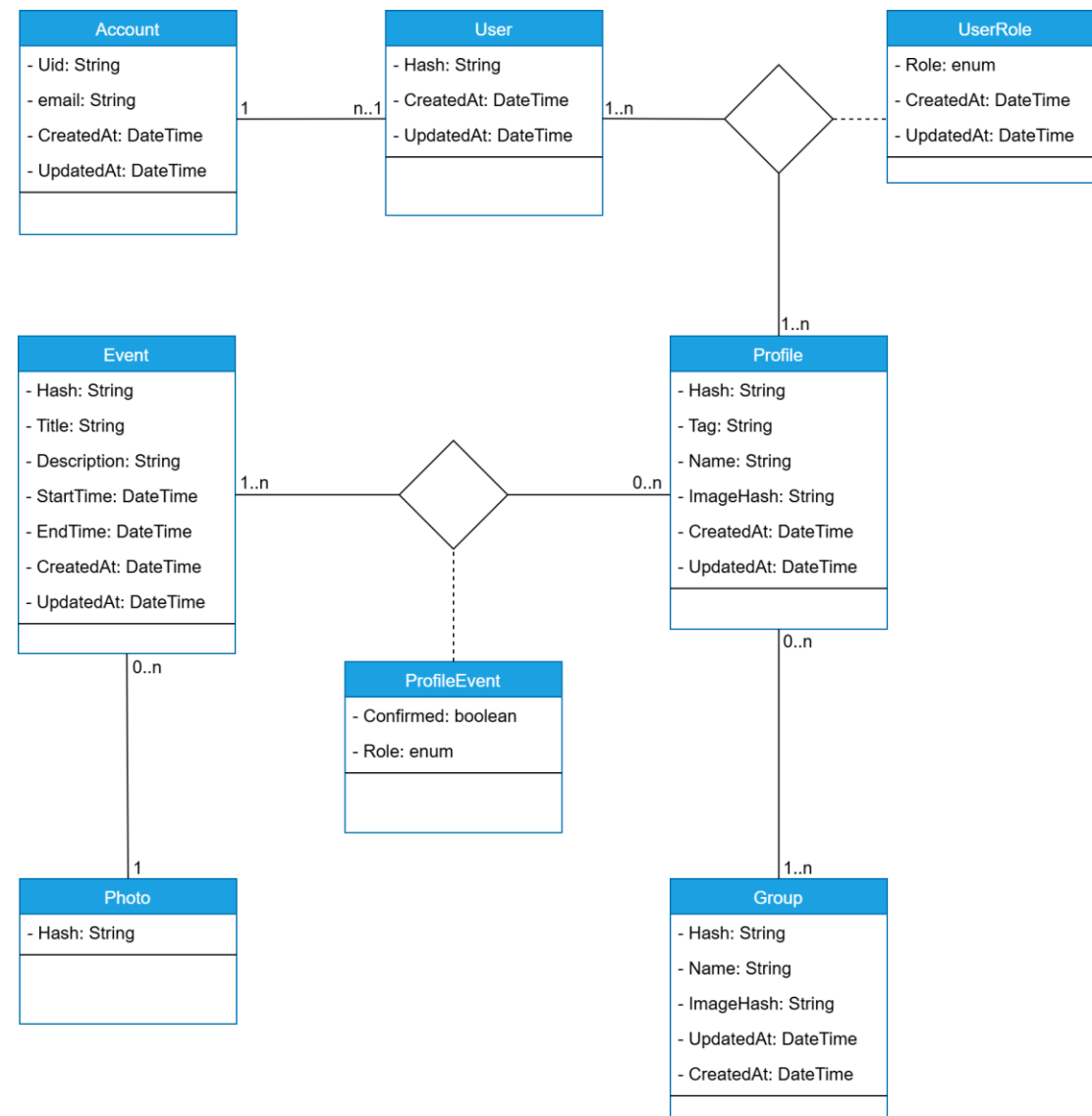




Persistenza - Analisi

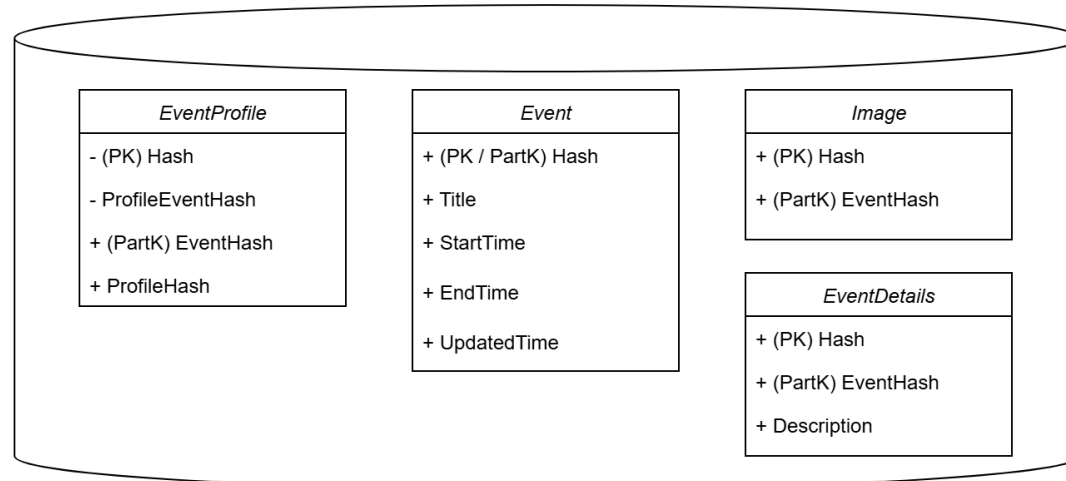
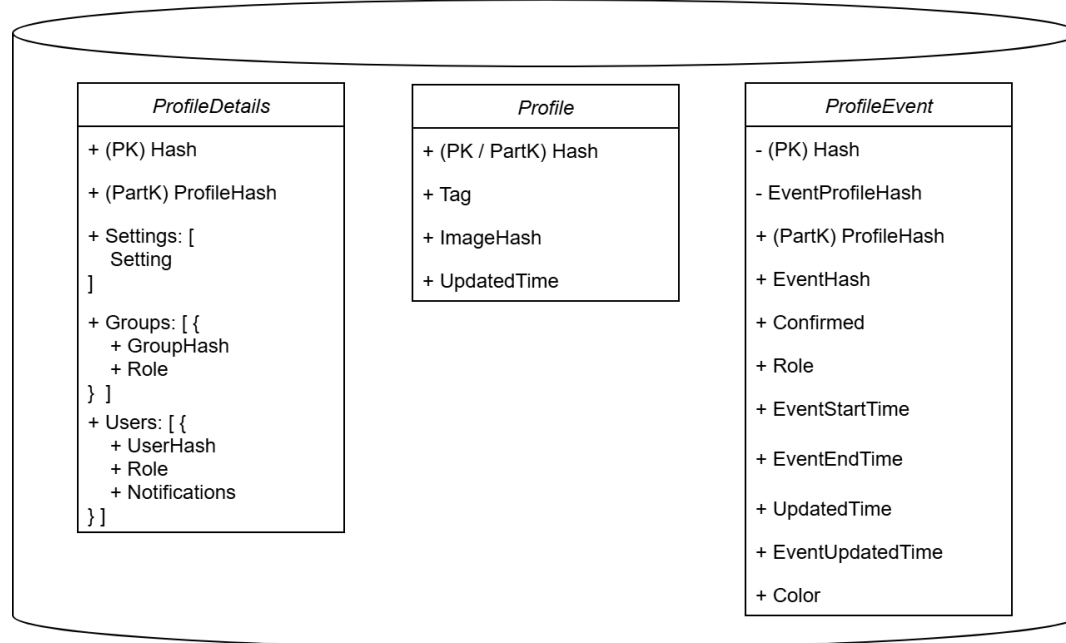
Analisi:

- Dominio e casi d'uso
- Gestione delle transazioni
- Distribuzione dei dati





Persistenza - Realizzazione



Azure Cosmos Database

- Documentale
- Scalabile
- Distribuito



Server Principale



Azure Functions

- FaaS
- Serverless
- Autonomo



Azure Service Bus

- Code di messaggi
- Sessioni e Topics
- Dead-Letter Queue



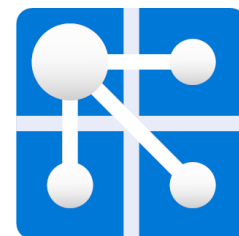


Aggiornamenti in tempo reale



Azure Storage Queue

- Code di messaggi
- Veloce
- Economico



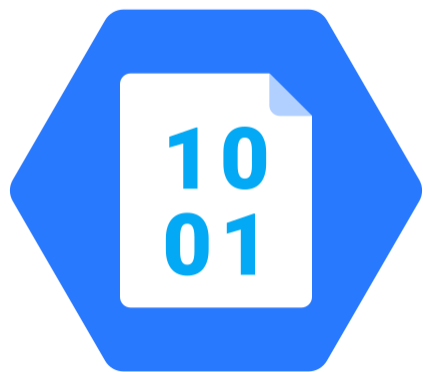
Azure Web PubSub

- Comunicazioni in tempo reale
- Canali tramite Web Socket



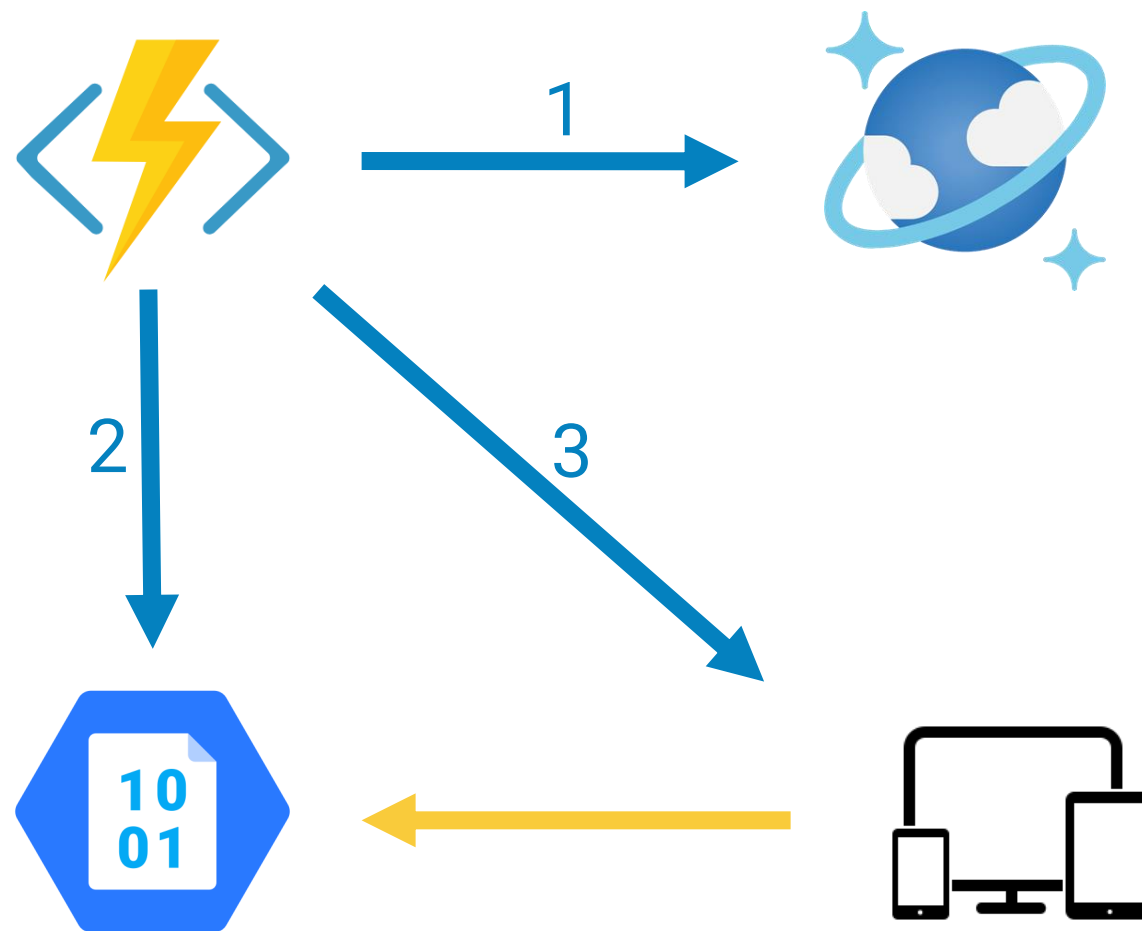


Immagini



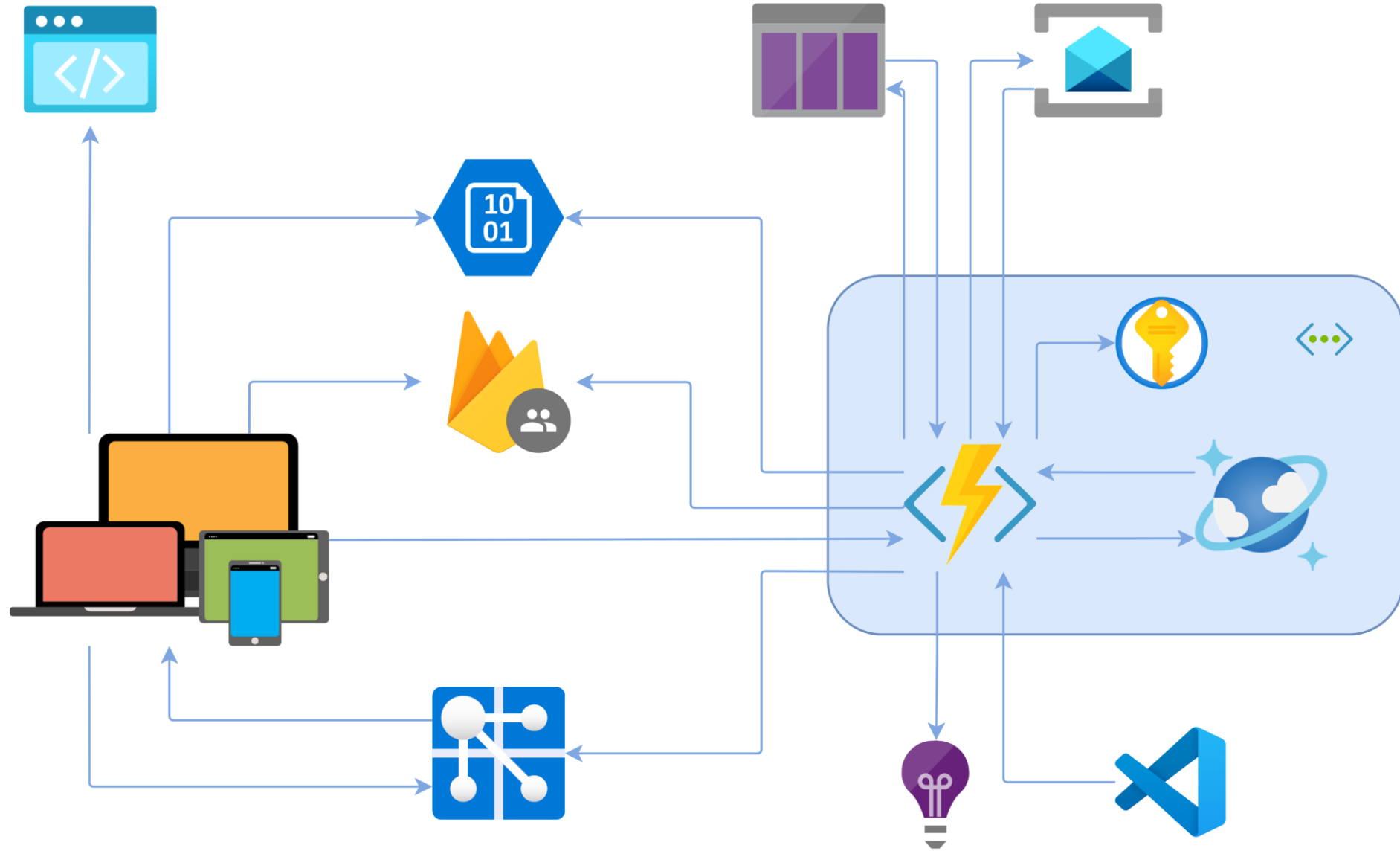
Azure Blob Storage

- Object storage
- REST Api
- SAS Token





Sistema





Risultati – Lettura e scrittura

Lettura di eventi

Load

71.82K

Total requests

Duration

2 minutes 59 seconds

Response time

215.00 ms

90th percentile response time

Error percentage

0 %

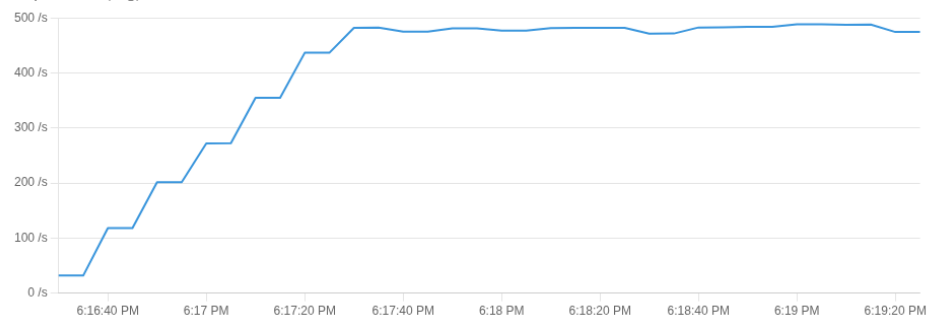
Aggregate requests which failed

Throughput

401.24 /s

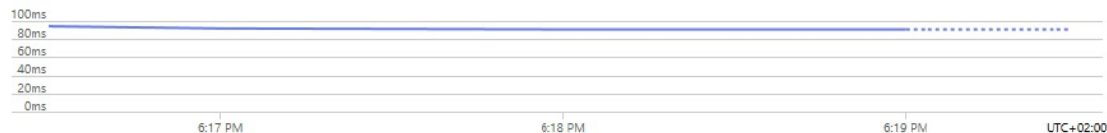
Request rate

Requests/sec (avg)



RetrieveEventsByProfile (Avg)
399.01 /s

requests/duration



Server response time (Avg), wydbackendinsights | 92.85ms

Creazione di eventi

Load

49.42K

Total requests

Duration

2 minutes 8 seconds

Response time

243.00 ms

90th percentile response time

Error percentage

0 %

Aggregate requests which failed

Throughput

386.13 /s

Request rate

Requests/sec (avg)



CreateEvent (Avg)
380.19 /s

requests/duration



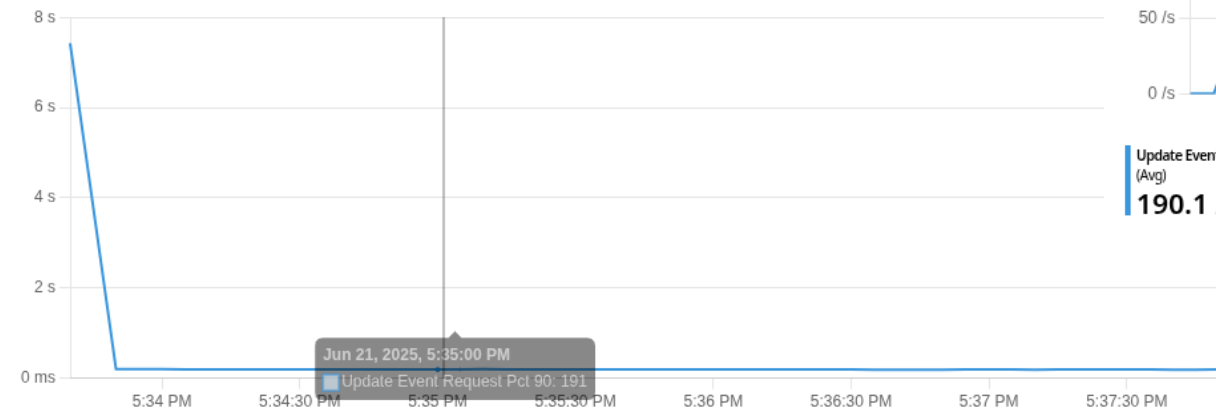
Server response time (Avg), wydbackendinsights | 132.78ms



Risultati – Aggiornamento

Load	Duration	Response time	Error percentage	Throughput
49.43K	4 minutes 17 seconds	192.00 ms	0 %	192.32 /s
Total requests		90th percentile response time	Aggregate requests which failed	Request rate

Response time



Update Event Request Pct 90 (Avg)
405.86 ms

Requests/sec (avg)



Update Event Request (Avg)
190.1 /s

Average time: 459.63778906265804
Failed: 0 over 49427



Risultati – Caricamento delle immagini

Load
39.87K
Total requests

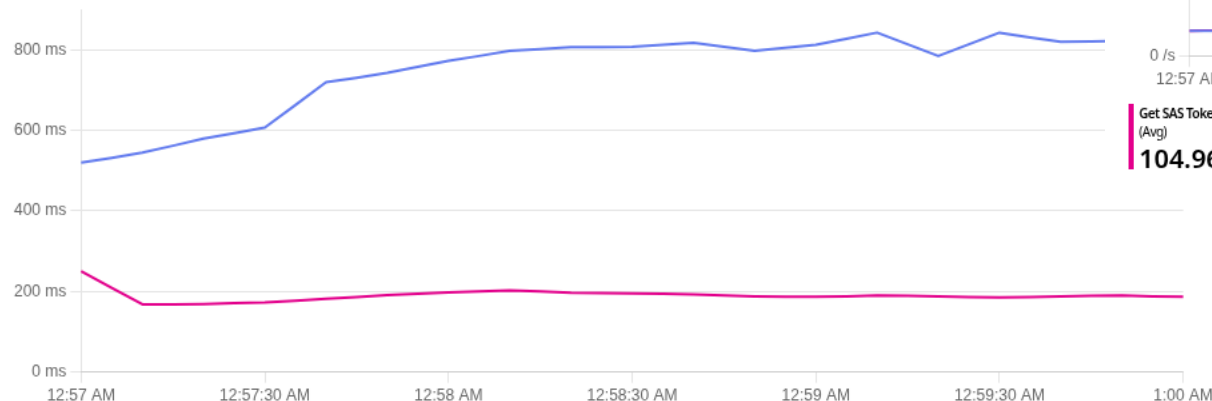
Duration
3 minutes 1 seconds

Response time
610.00 ms
90th percentile response time

Error percentage
0 %
Aggregate requests which failed

Throughput
220.25 /s
Request rate

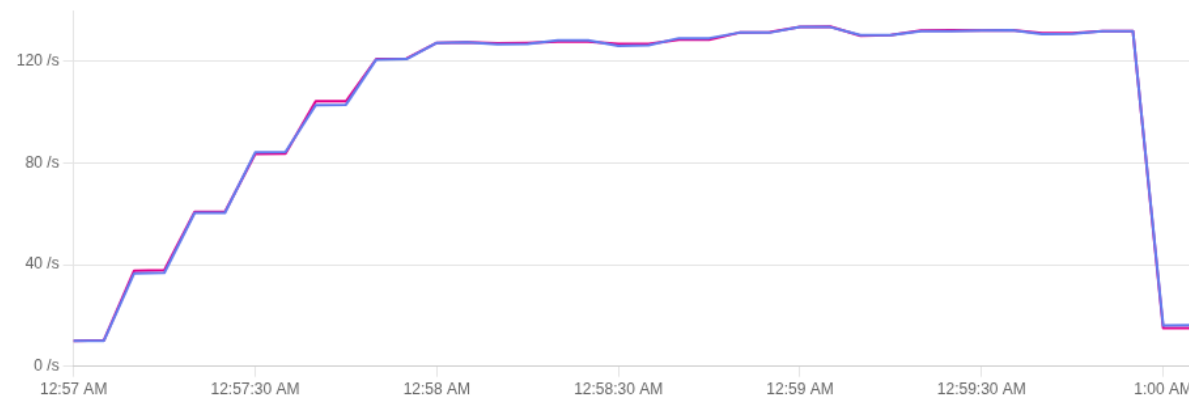
Response time



Upload Image Pct 90 (Avg)
751.14 ms

Get SAS Token Pct 90 (Avg)
189.73 ms

Requests/sec (avg)



Get SAS Token (Avg)
104.96 /s

Upload Image (Avg)
104.85 /s



Sviluppi futuri

Miglioramenti strutturali

- Sostituzione delle WebSocket
- Integrazione con altre app di calendari
- Introduzione di una cache lato server

Funzionalità

- Creazione di eventi pubblicamente disponibili
- Gestione della prenotazione e organizzazione
- Visualizzazione della disponibilità degli altri profili
- Implementazione di una chat per ogni gruppo
- Strumenti per l'organizzazione tra gruppi



WYD



Grazie per l'attenzione

